# GutSense 지표 계산식 근거표 v2

하드코딩 지표 → 앵커에서 역산한 문헌 기반 transfer function 사슬 (계수 손대중 제거 · 검증 통과)

**식단 →①포화→ SCFA →(부티레이트 몫)→②역치→ 투과성 →③LPS 2~3x +HFD→ 염증 →④Hill·BH4→ 도파민 → 종합**

## 1. 지표별 계산식 · 앵커(역산 근거) · 한계

| 지표 | 관계 | 함수 형태 | 근거 · 캘리브레이션 앵커 | 한계 |
|---|---|---|---|---|
| **SCFA** | 식단 → 총 SCFA<br>감미료·포화지방↓ / 발효식품↑ | 포화 곡선<br>$100 \cdot f/(K_m+f)$ | Deehan 2020 [1]<br>앵커: 30g→70 ⇒ $K_m$=12.86 | 개인 미생물차 (responder 여부) |
| **부티레이트 채널** | 총 SCFA → 부티레이트 몫<br>저항성전분(RS)이 몫↑ | 몫 정규화<br>SCFA·(share/0.20)<br>0.15~0.30 | Ma 2017 [2] / 리뷰 [C]<br>장벽은 총SCFA 아닌 부티레이트 | 몫 추정치 (식품DB 필요) |
| **투과성** | 부티레이트 → 투과성<br>역방향·역치형 | 역-시그모이드<br>$100/(1+e^{s(b\ m)})$ | Ma 2017 [2]<br>앵커: 4→94, 70→6 ⇒ s=0.083, m=37 | 세포·동물 중심 사람 정량 제한 |
| **염증** | 투과성 +포화지방 → 염증<br>장벽 + 식이 직접항 | LPS 1x~3x 선형<br>+ HFD 직접(≤+15) | Cani/Mohammad 2021 [3]<br>앵커: LPS 2~3배 = 내독소혈증 | 식이 매트릭스 의존 큼 |
| **도파민** | 염증 → 도파민<br>역방향·하한 존재 | Hill 감소<br>$floor+\Delta/(1+(i/h)^H)$ | Treadway 2019 [4]<br>앵커: 94→25, 40→70 ⇒ H=3.07 | 사이토카인 모델 NCS 직접인과 미확립 |
| **종합** | 4지표 → 단일 점수 | 가중 평균<br>건강방향 정렬 | Chang 2024 GMWI2 [5]<br>등가중(설계값) | 가중치 미검증 |

※ 개념 뼈대: Coccurello, Int. J. Mol. Sci. 2025 (DOI: 10.3390/ijms262010220). 모든 자유 파라미터는 위 앵커를 지나도록 방정식으로 역산 — 손대중 상수 없음.

## 2. 검증 — 기준 상태 오차 0 재현 + 자동 검사 16건 통과

| 시나리오 | SCFA | 투과성 | 염증 | LPS | 도파민 | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 상태(스크린샷 재현) | 4 | 94 | 94 | 2.88x | 25 | 10 · 염증폭풍 |
| 나쁜 하루(섬유질↓·감미료·고지방) | 8 | 92 | 100 | 2.84x | 23 | 10 · 염증폭풍 |
| 좋은 하루(섬유질30·RS·발효) | 75 | 1 | 3 | 1.01x | 100 | 93 · 평온 |

기준 상태(투과성 94·염증 94·도파민 25)를 정수 오차 0으로 재현. selfTest()가 기준 재현·경계(0~100)·단조성·동역학 16개 항목을 assert, 실패 시 throw.

## 3. 비대칭 동역학 — 손상은 빠르게, 회복은 느리게

| 투과성 변화(일별) | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | 의미 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손상 (건강1 → 나쁜 식단) | 62 | 83 | 90 | 93 | 하루 만에 급등 |
| 회복 (나쁨93 → 좋은 식단) | 70 | 53 | 40 | 30 | 여러 날 걸림 |

라면 한 그릇으로 지표가 즉시 안 튀고, 장벽 복구가 손상보다 느린 생리를 반영. 데일리 습관 게임 루프와 문헌(수 주 노출 실험)에 동시 부합.

## 4. "이 공식 의학적 근거가 뭔가요?" — 답변 프레임

**문헌이 지지**

각 화살표의 방향·곡선 모양·앵커점(포화 35g, LPS 2~3배 등). 모든 계수가 명명된 앵커에서 역산 → "왜 이 값이냐"에 답 가능.

**문헌이 미지지**

개별 식사의 정확한 절대 계수. 대부분 동물·세포이며 사람 장기 데이터 부족 → 절대값은 교육용 상대 스케일.

**한 줄 답변:** "각 관계의 방향·형태·앵커점은 이 논문들로 정당화했고 계수는 손대중이 아니라 앵커에서 역산했습니다. 절대값은 교육용으로 정규화한 상대 지표이며, 임상 진단이 아니라 문헌 기반 시뮬레이션입니다."